Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична робота №1

з дисципліни «Архітектура комп’ютерів. Частина 2. Процесори»
Тема: Базові основи використання ОС Linux та інструментів для автоматизації збірки та розробки програмно-апаратного забезпечення

ВИКОНАВ:
студент ІІІ курсу ФІОТ
групи ІО-44
Місюрко Мар’ян Васильович
Порядковий номер в групі № 4411

Київ 2026

Мета роботи:

Ознайомитися з базовими командами ОС Linux, роботою з файлами, каталогами, процесами, правами доступу, системною та мережевою інформацією, а також створити Bash-скрипт для автоматизації дій відповідно до індивідуального варіанта.

Завдання 1.1. Робота в командному рядку Linux

Під час виконання завдання було послідовно відпрацьовано 84 дії у першому терміналі та 7 дій у другому терміналі. Історія команд збережена у файлі history.txt.

Історія першого терміналу:

№	Виконана дія
1	Вивести системну інформацію: ядро, ім’я хоста, реліз і версію ядра, дату збірки, архітектуру машини та тип процесора.
2	Оновити пакети при появі нових за допомогою менеджера пакетів apt.
3	Вивести вміст файлу зі списком репозиторіїв.
4	Інсталювати текстовий редактор vim.
5	Перейти в домашню директорію.
6	Перейти у директорію Downloads.
7	Показати довідку для команди ls.
8	Вивести весь вміст поточної директорії у long listing format.
9	Спробувати інсталювати пакет через dpkg без прав суперкористувача та отримати помилку доступу.
10	Повторити інсталяцію пакета з правами суперкористувача.
11	Перейти в кореневий каталог.
12	Перейти у режим суперкористувача.
13	Вийти з режиму суперкористувача.
14	Вивести текст «hi all».
15	Вивести значення змінної оточення з назвою поточної директорії та текстом «hi all here!».
16	Створити файл hi.sh у поточній директорії.
17	Вивести значення змінної оточення PATH.
18	Відкрити файл у редакторі vi.
19	Спробувати запустити файл без прав на виконання та отримати помилку.
20	Надати права на виконання файлу усім користувачам.
21	Надати права на читання, редагування та виконання файлу усім користувачам.
22	Запустити файл без параметрів.
23	Запустити файл з параметром Ukraine.
24	Скопіювати файл у папку scripts.
25	Спробувати скопіювати каталог scripts у Documents без рекурсивного параметра.
26	Скопіювати каталог scripts у Documents рекурсивно.
27	Перейти у папку scripts.
28	Перемістити файл у директорію рівнем вище.
29	Перейти у папку на рівень вище.
30	Спробувати видалити каталог як звичайний файл та отримати помилку.
31	Правильно видалити каталог.
32	Перейти у папку /bin.
33	Вивести список файлів поточної директорії у long listing format.
34	Перейти у директорію на два рівні вище.

35	Створити архів, що містить каталог scripts, з детальною інформацією.
36	Вивести вміст файлу.
37	Вивести вміст лог-файлу.
38	Вивести останні 20 рядків лог-файлу.
39	Переглянути лог-файл з можливістю пошуку.
40	Перейти в кореневий каталог.
41	Знайти у ієрархії поточної директорії файли з назвою dhcp.
42	Знайти файли, назва яких містить dhcp.
43	Знайти файли з dhcp у назві та виділити збіг, ігноруючи регістр.
44	Знайти файли з dhcp у назві та виділити збіг etc, ігноруючи регістр.
45	Відправити серію ICMP-повідомлень серверу google.com для перевірки з'єднання.
46	Запустити ту саму команду у фоновому режимі.
47	Запустити ping з правами суперкористувача.
48	Запустити медіаплеєр VLC.
49	Вивести список файлів поточної директорії у long listing format.
50	Перейти у папку /bin.
51	Вивести вміст поточного каталогу.
52	Вивести змінну оточення PATH.
53	Вивести всі змінні оболонки.
54	Вивести ім'я поточного користувача.
55	Перейти у каталог /etc.
56	Вивести вміст поточного каталогу.
57	Перейти в каталог на рівень вище.
58	Перейти у папку lib.
59	Вивести вміст поточного каталогу.
60	Спробувати вивести повідомлення ядра без достатніх прав.
61	Вивести повідомлення ядра з правами суперкористувача.
62	Вивести вміст папки /dev.
63	Очистити буфер повідомлень ядра.
64	Після підключення флешки перевірити повідомлення ядра.
65	Показати всі змонтовані файлові системи та зайняте місце на диску.
66	Перейти у каталог /home.
67	Вивести список файлів поточної директорії у long listing format.
68	Вивести список завантажених модулів/драйверів.
69	Перейти у каталог /proc, що містить інформацію про процеси.
70	Вивести вміст файлу cpuinfo з інформацією про процесор.
71	Спробувати записати 1 у /proc/sys/net/ipv4/ip_forward без достатніх прав.
72	Повторити запис у /proc/sys/net/ipv4/ip_forward.
73	Перейти у режим суперкористувача.
74	Переглянути конфігурацію мережевого інтерфейсу.
75	Відобразити інформацію про всі мережеві інтерфейси, включно з неактивними.
76	Перейти в домашню директорію.
77	Записати у файл 1.txt текст «vika».
78	Вивести вміст файлу 1.txt.
79	Записати у файл 2.txt текст «vasya».
80	Вивести вміст файлу 2.txt.
81	Порівняти файли 1.txt та 2.txt.
82	Вивести історію команд.
83	Вивести інформацію про PCI-шини та підключені пристрої.
84	Записати історію команд у файл history.txt.

Історія другого терміналу:

№	Виконана дія
1 `fg`	Повернути останній процес у інтерактивний режим (fg).
2 `ps aux | grep ping`	Вивести інформацію про всі процеси, команди яких містять ping.
3 `kill -TERM 7302`	Завершити звичайний процес ping сигналом TERM.
4 `ps aux | grep ping`	Повторно перевірити процеси, команди яких містять ping.
5 `kill 9927`	Спробувати завершити процес ping, запущений від root, без достатніх прав.
6 `sudo kill -9 9927`	Примусово завершити цей процес з правами суперкористувача.
7 `sudo killall vlc`	Завершити всі процеси, запущені командою vlc, з правами суперкористувача.

Результат завдання 1.1:

Команди виконано у двох терміналах. Історію першого терміналу збережено у файлі history.txt; за потреби історію другого терміналу можна зберігати окремим файлом. Під час роботи перевірено запуск і завершення процесів, права доступу, роботу з файлами, каталогами, системною, процесорною, мережевою та апаратною інформацією.

Скріншоти виконання завдання 1.1:

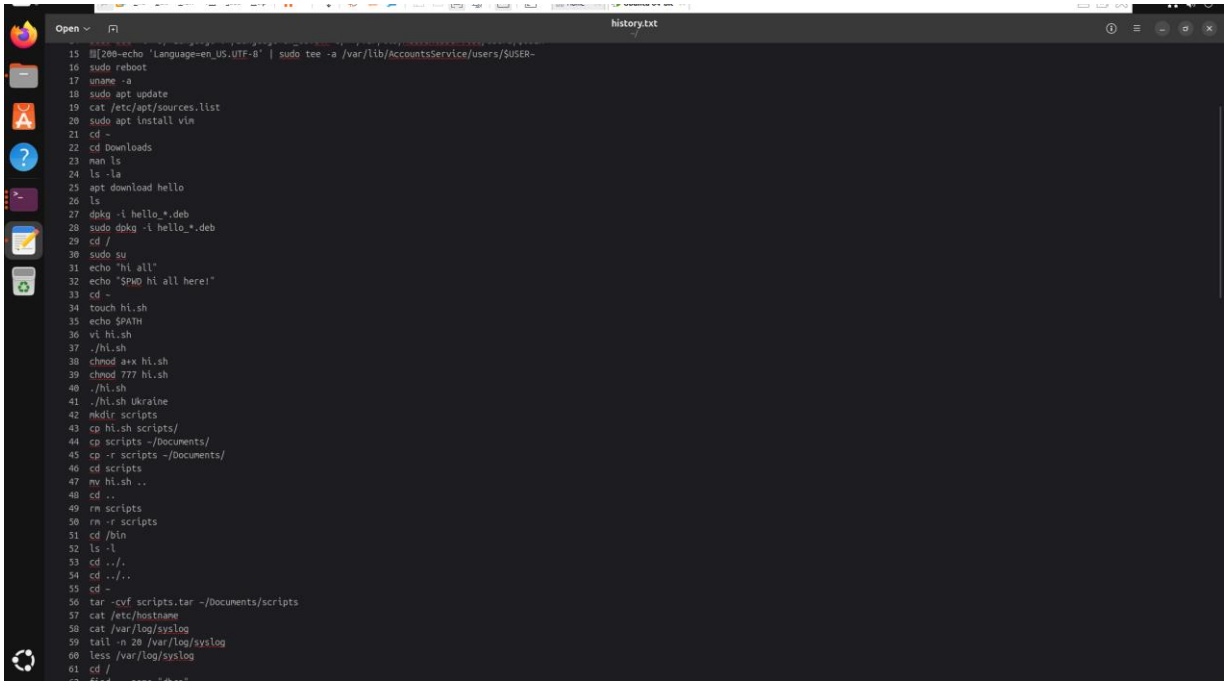


Рисунок 1 – Історія команд першого терміналу (початок)

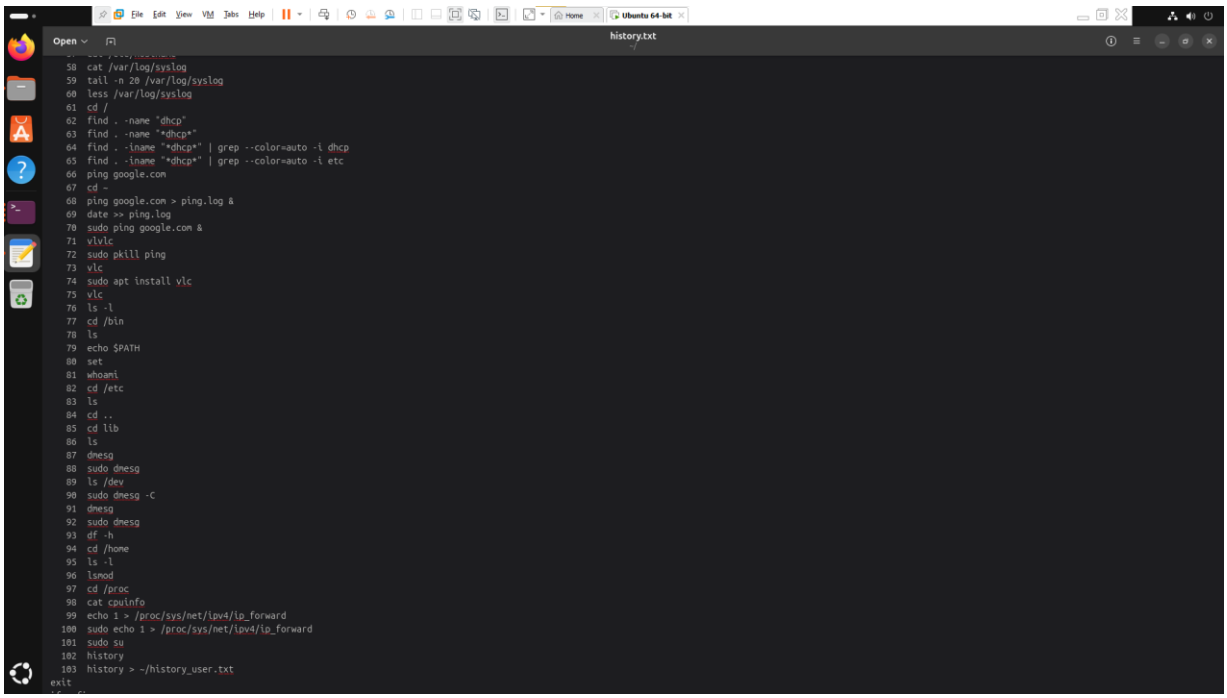


Рисунок 2 – Історія команд першого терміналу (продовження)

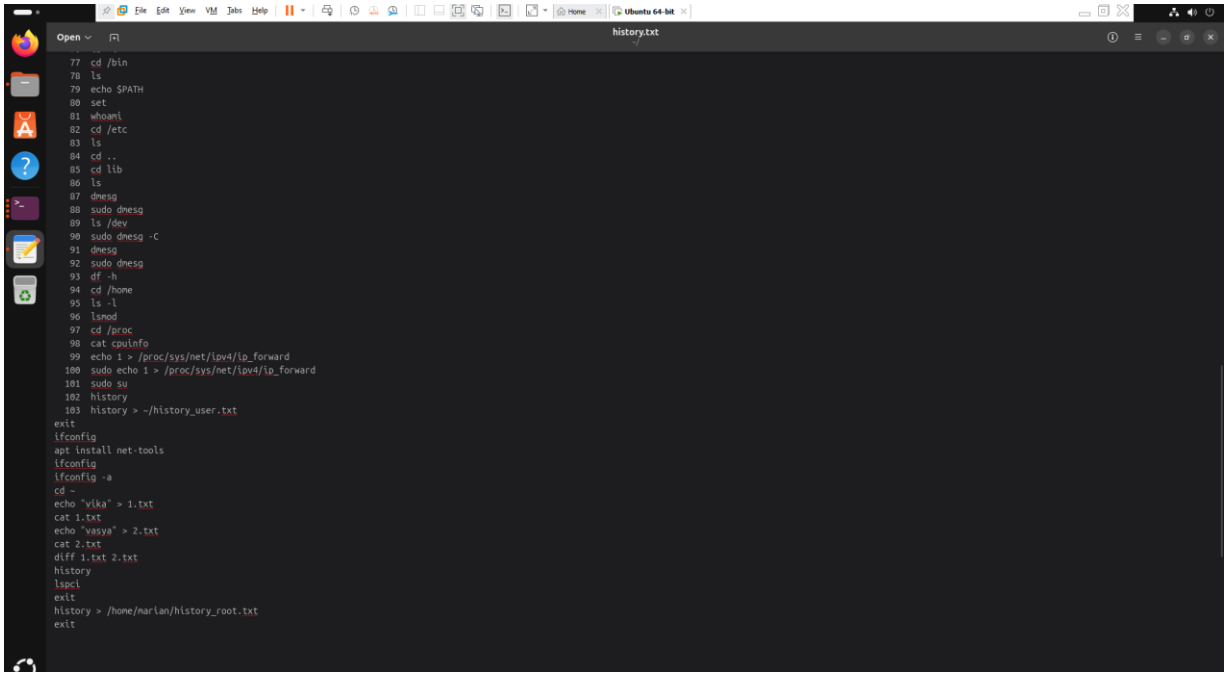


Рисунок 3 – Завершення історії команд першого терміналу

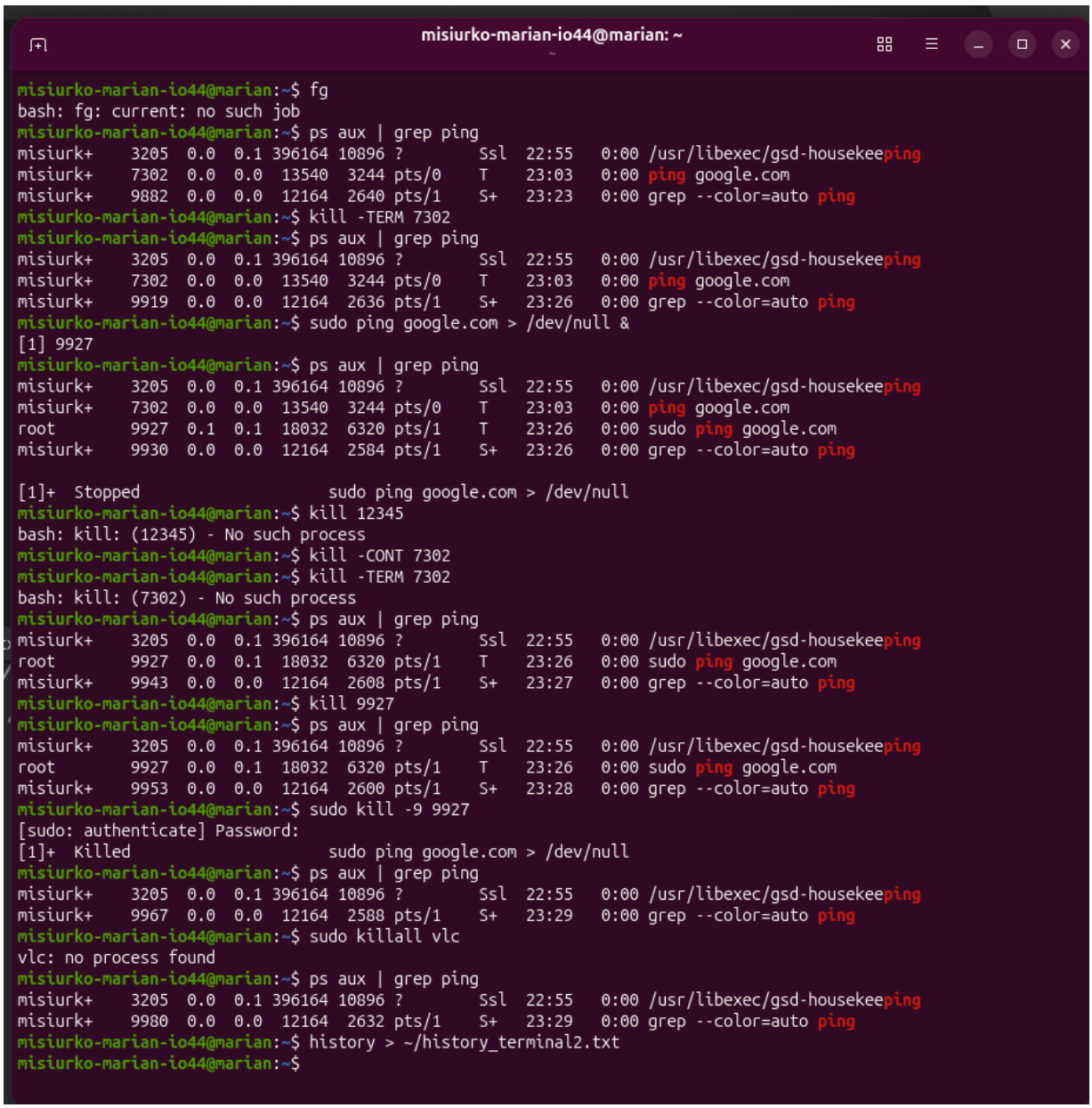


Рисунок 4 – Керування процесами у другому терміналі

Завдання 1.2. Створення Bash-скрипта за варіантом

Варіант 5:

Перенаправити результат виконання утиліти «top» у файл. Обрізати кінець файлу, залишивши в ньому тільки перші n рядків. n передається у якості параметра скрипта. Якщо параметр не було задано, використовується значення 5.

Код програми:

```
#!/bin/bash

n=${1:-5}

top -b -n 1 > top.txt
head -n "$n" top.txt > temp.txt
mv temp.txt top.txt
```

Пояснення коду:

`n=${1:-5}` — визначає кількість рядків n. Якщо перший параметр скрипта не передано, використовується значення 5.

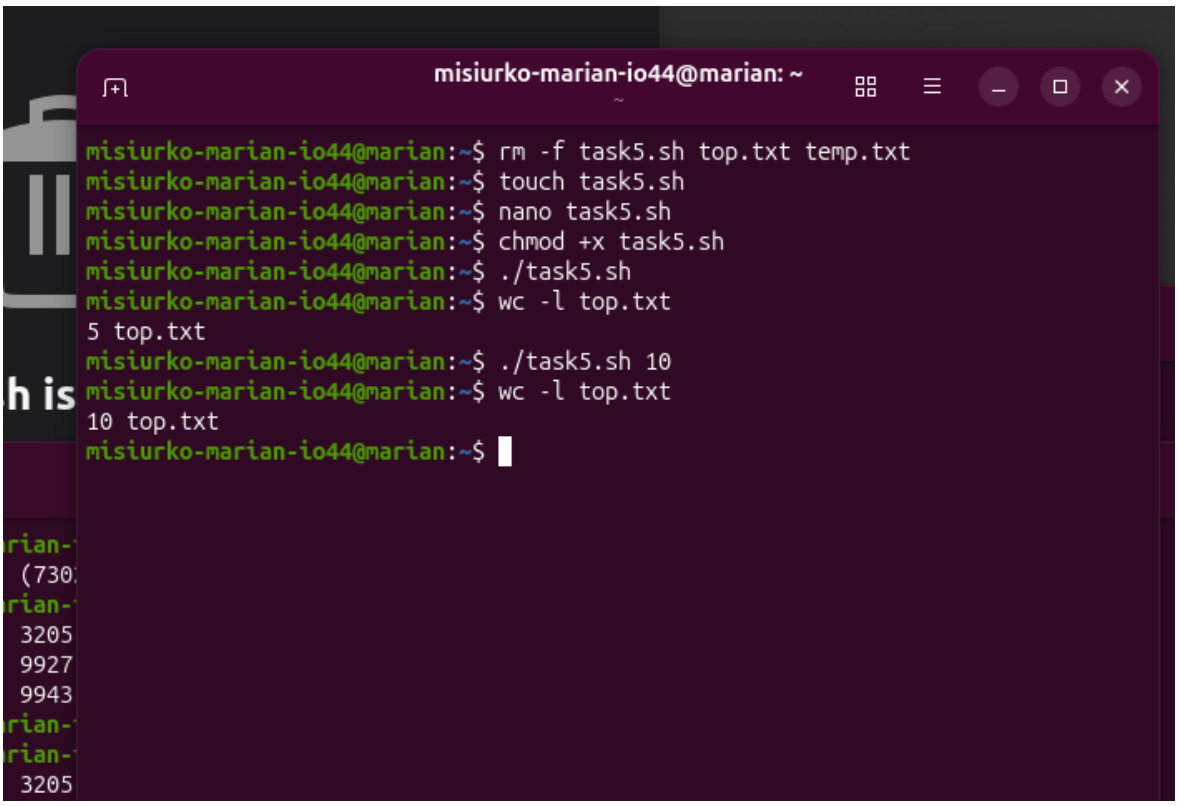
`top -b -n 1 > top.txt` — запускає top у пакетному режимі, виконує один цикл оновлення та перенаправляє результат у файл top.txt.

`head -n "$n" top.txt > temp.txt` — зчитує перші n рядків із top.txt та записує їх у тимчасовий файл temp.txt.

`mv temp.txt top.txt` — замінює початковий top.txt скороченою версією, яка містить тільки перші n рядків.

Перевірка роботи:

1. Запуск без параметра: ./task5.sh. Команда wc -l top.txt показала 5 рядків.
2. Запуск із параметром 10: ./task5.sh 10. Команда wc -l top.txt показала 10 рядків.



Результат перевірки Bash-скрипта

Посилання на репозиторій:

https://github.com/Mars-back/Computer-Architecture/tree/main/lab1

Висновок:

У практичній роботі №1 було відпрацьовано базові команди ОС Linux: навігацію файловою системою, роботу з файлами та каталогами, правами доступу, процесами, системною інформацією, мережевими інтерфейсами та апаратними пристроями. Окремо створено Bash-скрипт за варіантом 5, який записує результат роботи утиліти top у файл та залишає в ньому перші n рядків. Перевірка показала коректну роботу значення за замовчуванням n=5 і переданого параметра n=10.